

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド37枚) 全46問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

10.循環器part4	37枚	46問
-------------	-----	-----

10 循環器part4

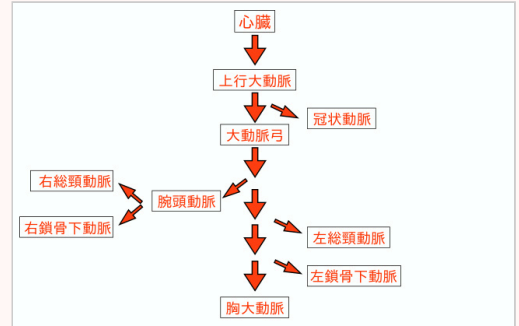
出典:解剖生理(循環器 part4).pdf(スライド37枚) 全46問

大動脈とその枝

- 左心室から出た大動脈は、上方に走る ①、左に向かってアーチを作る ②、胸腔内を走る
- ★ ③、横隔膜を越えた ④ と名前を変えていく。

- じょうこうだいどうみやく
① 上行大動脈
- だいどうみやくきゅう
② 大動脈弓
- きょうだいどうみやく
③ 胸大動脈
- ふくだいどうみやく
④ 腹大動脈

図の流れで、大動脈の各部分と、そこから枝が出る順番を確認しよう。



スライド90の図

- 大動脈から一番最初に分岐する枝は ① で、
- 2 ②。
- ★

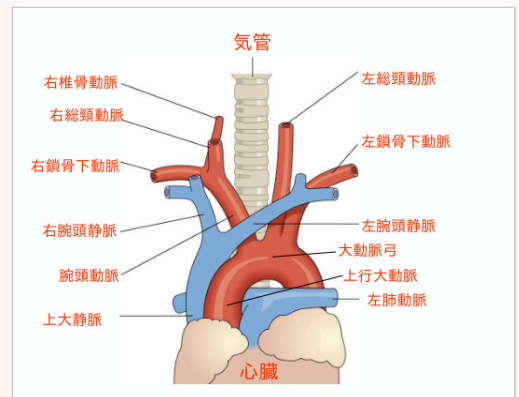
- ① 冠状動脈
- ② 心臓に血液を送る

循環器part1(スライドNo.22)で学んだ血管。大動脈が心臓から出た直後に分岐する。

- 大動脈弓からは、まず ① が右へ分岐し、
- 3 ① は ② と ③ に分かれる。
- ★★

- わんとうどうみやく
① 腕頭動脈
- ② 右総頸動脈
- ③ 右鎖骨下動脈

腕頭動脈は右側にしかない。図で、体の右側(図では向かって左)の分かれ方を確認しよう。



スライド89の図

□□□ No.3 の①の動脈が分岐した直後に、大動脈弓から
 4 □①と□②が分岐する。このように、左右の分
 ★★★ 岐のしかたは □③ ことに注意する。

- ① 左総頸動脈
- ② 左鎖骨下動脈
- ③ 左右対称ではない

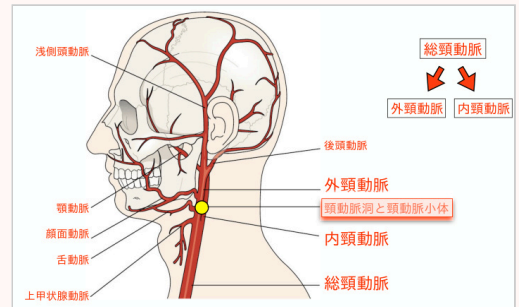
右側は腕頭動脈を経由して2本に分かれるが、左側の2本は大動脈弓から直接分岐する。No.3 の図で確認しよう。

頭頸部と脳の血管

□□□ そうけいどうみやく
 総頸動脈は □①と□②に分岐する。□①
 5 は □③ に、□②は □④ に血液を供給する。
 ★★
 重要

- ① 外頸動脈
ないけいどうみやく
- ② 内頸動脈
- ③ 頭頸部の皮膚や筋肉
- ④ 脳の大部分

図の右上の矢印で、分かれ方を確認しよう。



スライド91の図

□□□ 総頸動脈の分岐部には、□①という□②と、
 6 □③という□④がある。
 ★★★

- ① 頸動脈洞
けいどうみやくどう
あつじゆようき
- ② 圧受容器
- ③ 頸動脈小体
けいどうみやくしょうたい
かがくじゆようき
- ④ 化学受容器

No.5 の図の黄色の丸(分岐部)の位置にある。はたらきは循環の調節で学ぶ(スライドNo.73・74)。

□□□ 脳は、左右の ① と左右の ② の両方から血
7 液を供給されている。① は ③ を受け持つ。

★

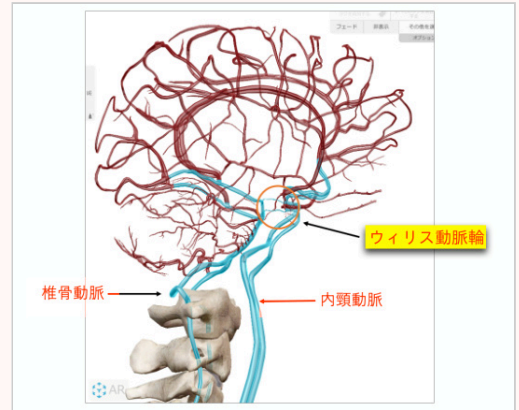
重要

① 内頸動脈

② 椎骨動脈
ついでつどうみやく

③ 大脳の大部分

図で、首から脳へ上っていく椎骨動脈と内頸動脈を確認しよう。



スライド97の図

□□□ No.7 の②の動脈は、① に枝を出しながら、主
8 に ② に血液を送る。

★★

① のうかん
脳幹や小脳

② 大脳後部

まとめると、内頸動脈は大脳の大部分を受け持つ。椎骨動脈は脳幹や小脳に枝を出しながら、主に大脳後部に血液を送る。No.7 の図で確認しよう。

□□□ 脳に血液を送る動脈のうち、①は、②(首
9 の骨)の横突起にある穴である③の中を走る。
★★ ①は④から分岐する。

重要

① 椎骨動脈

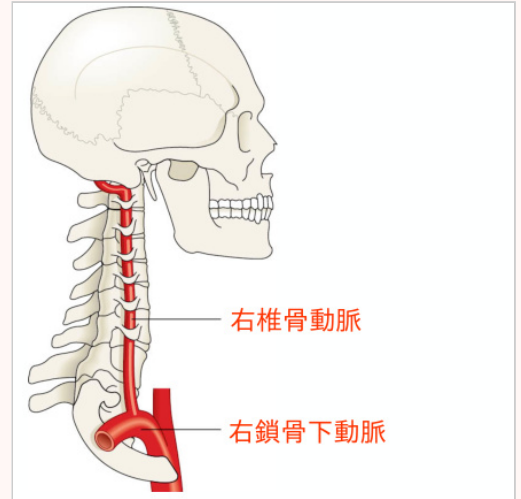
② 頸椎

③ 横突起

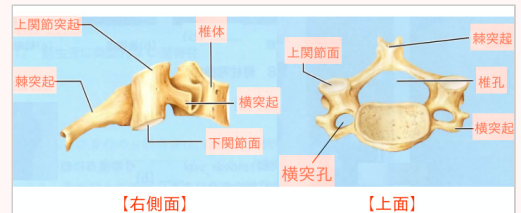
④ 鎖骨下動脈

さどつかどうみやく

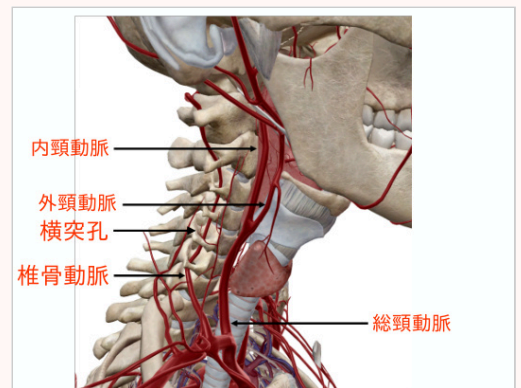
鎖骨下動脈から分かれた椎骨動脈が、頸椎の横突起(横突起にある穴)を通して上っていくようすを図で確認しよう。



スライド92の図



スライド93の図



スライド94の図

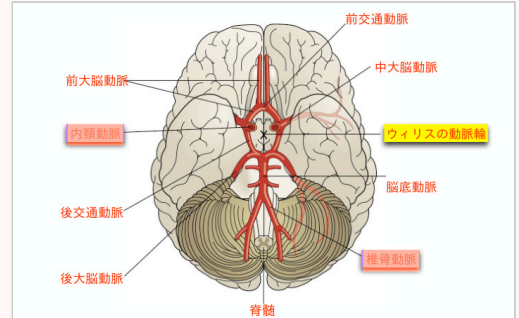
- No.7 の2種類の動脈は、脳底部で輪を形成して相互に連絡しあっており、これを ① と呼ぶ。
 ★ ① のおかげで、血管のどこかが ② も、③ が維持できる。

① ウィリス動脈輪

② 詰まって

③ 血流

スライドでは「**血管のどこかが詰まっても、血流が維持できる**」が太字・下線で強調されている。図で、脳の底で**内頸動脈**と**椎骨動脈**がつながって輪になっているようすを確認しよう。



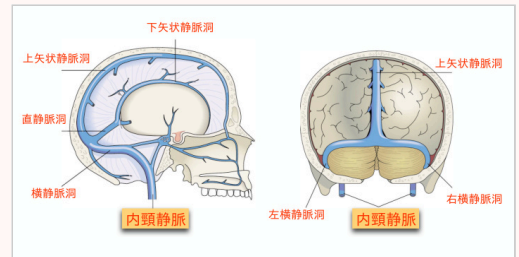
スライド95の図

- 脳の深部からの静脈血は、① と呼ばれる様々な
 11 通路に集められ、最終的に ② に入る。
 ★★

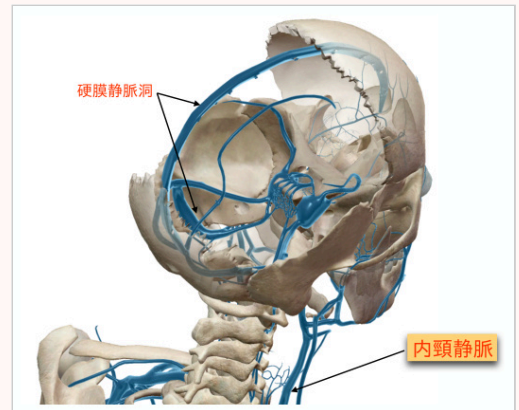
① 硬膜静脈洞

② 内頸静脈

図で、頭蓋骨の内側を走る**硬膜静脈洞**が**内頸静脈**につながるようすを確認しよう。



スライド98の図

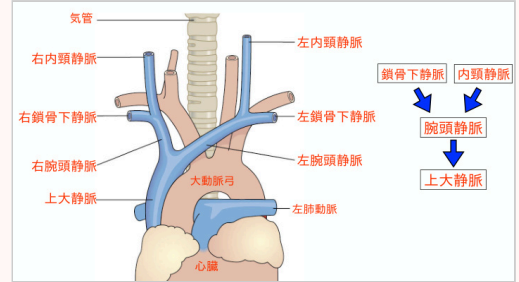


スライド99の図

- 上肢の静脈血は [①] に集められ、脳から戻ってき
 12 た [②] の血液と合流して [③] に入る。
 ★★

- ① 鎖骨下静脈
 ② 内頸静脈
 ③ 腕頭静脈

図の右の矢印で、静脈血の流れを確認しよう。



スライド100の図

- No.12 の③の静脈は [①] あり、その2本が一緒
 13 になって [②] になる。
 ★

- ① 左右ともに
 ② 上大静脈

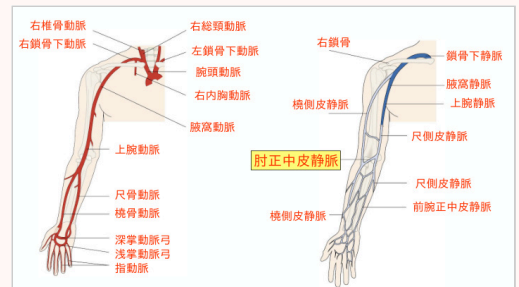
スライドでは「静脈は左右共に腕頭静脈がある」が太字・下線で強調されている。腕頭静脈は左右ともにあるが、腕頭動脈は右だけ (No.3) なので、比べて覚えよう。

上肢の血管

- 上肢に向かう動脈は、腋窩で ^{えきか} [①]、上腕で ^{ちゆうか} [②] となり、肘窩で [③] と [④] の2本に分
 14 かれる。
 ★★

- ① 腋窩動脈
 ② 上腕動脈
 ③ 橈骨動脈
 ④ 尺骨動脈

上肢の動脈のほとんどは鎖骨下動脈。図の左側 (動脈系) で、腕の中の動脈の流れを確認しよう。

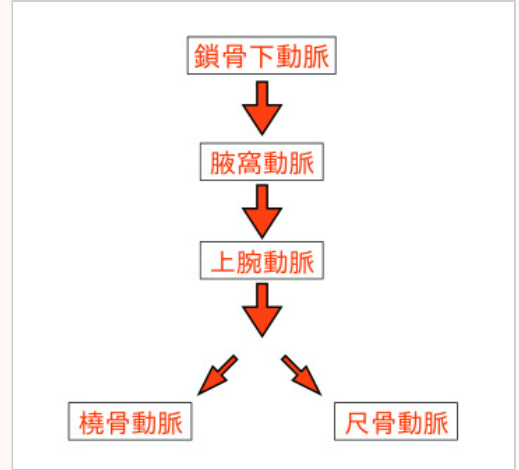


スライド102の図 (左:動脈系、右:静脈系)

□□□ 手首で脈をとる血管は ①、血圧測定に用いる血
 15 管は ② である。
 ★

- ① 橈骨動脈
 ② 上腕動脈

スライドで太字になっている。図の流れで、どちらも鎖骨下動脈から続く動脈であることを確認しよう。



スライド103の図

□□□ 上肢の深部を走る静脈は、たいてい動脈と ①
 16 し、動脈と ② が付いている。
 ★

- ばんそう
 ① 伴走
 ② 同じ名前

スライドの文は「深部を走る静脈は、たいてい動脈と伴走して動脈と同じ名前が付いている」(下線)。No.14 の図の右側の「上腕静脈」「腋窩静脈」などがその例(上腕動脈・腋窩動脈と同じ名前)。

□□□ 上肢の皮静脈のうち、上腕の外側部を走るのは
 17 ①、内側部を走るのは ② である。この2本
 ★★★ は肘窩部で ③ によって連絡しており、③ は
 ④ 静脈である。

- とうそくひじょうみやく
 ① 橈側皮静脈
 しゃくそくひじょうみやく
 ② 尺側皮静脈
 ちゅうせいちゅうひじょうみやく
 ③ 肘正中皮静脈
 ④ 採血に使用する

No.14 の図の右側(静脈系)で、3本の皮静脈の位置を確認しよう。

胸腹部の動脈

□□□ 胸腔内を走る大動脈(No.1)からは、①・
 18 ②・③・④ の4種類の枝が出ている。
 ★★

- ろっかんどうみやく
 ① 肋間動脈
 きかんしどうみやく
 ② 気管支動脈
 ③ 食道動脈
 ④ 横隔膜動脈

スライドの「胸大動脈から出る枝」の一覧にある4種類。

□□□ No.18 の枝のうち、胸壁の筋を栄養するのは

19 である。また、肺に栄養を送るのは、

★★ ではなく である。

① 肋間動脈

② 肺動脈

③ 気管支動脈

スライドの一覧では、**肋間動脈…胸壁の筋を栄養、気管支動脈…肺を栄養**(青字)。「**肺に栄養を送るのは、肺動脈ではなく気管支動脈**」は、スライドで太字・下線で強調されている。混同しないように注意。

□□□ 横隔膜を越えた大動脈(No.1)からは、まず

20 が分岐し、その後 ・ の枝が順に出る。

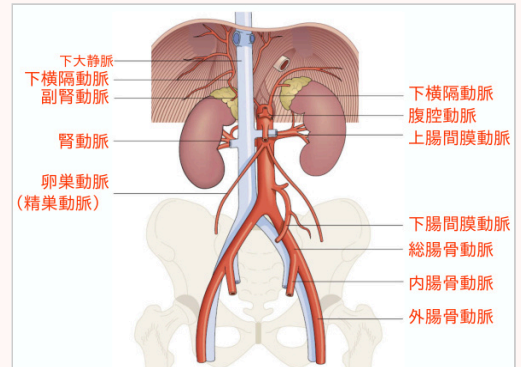
★★

ふくくどうみやく
① 腹腔動脈

じょうちようかんまくどうみやく
② 上腸間膜動脈

じんどうみやく
③ 腎動脈

図で、上から順に枝が出ていることを確認しよう。



スライド106の図

□□□ No.20 の枝に続いて、横隔膜を越えた大動脈は、さ
21 らに (または) ・ の枝を出した
★★★ 後、左右の に分かれる。

らんそうどうみやく
① 卵巣動脈

せいそうどうみやく
② 精巣動脈

かちようかんまくどうみやく
③ 下腸間膜動脈

そうちようこつどうみやく
④ 総腸骨動脈

No.20 の図で、下の方の枝と、最後に左右に分かれるところを確認しよう。

□□□ No.20 で最初に分岐する動脈は、①・②
 22 ・ ③ の3つの枝を出す。
 ★★

① 左胃動脈

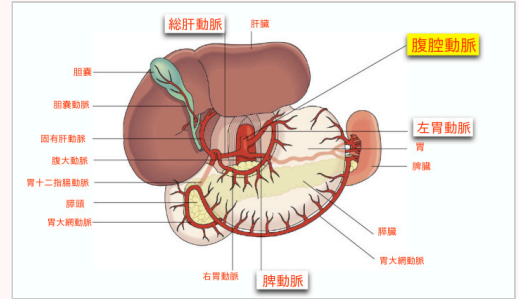
ひどうみやく

② 脾動脈

そうかんどうみやく

③ 総肝動脈

図で、胃・脾臓・肝臓へ向かう3本の枝を確認しよう。



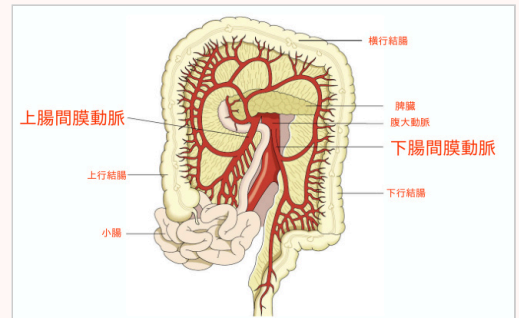
スライド107の図

□□□ 上腸間膜動脈は ① を、下腸間膜動脈は
 23 ② を栄養する。
 ★★★

① 小腸の大部分と大腸の近位側

② 大腸の遠位側

図で、2本の動脈が分布する範囲を確認しよう。



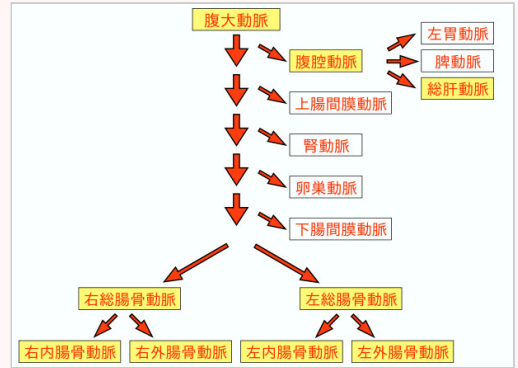
スライド109の図

□□□ 総腸骨動脈は、①と②に分かれる。

24 ①は③を栄養し、②は④に行く。
★

- ないようこどうみやく
① 内腸骨動脈
がいようこどうみやく
② 外腸骨動脈
③ 骨盤内臓器
④ 大腿部

図の流れで、腹大動脈の枝の順番と、その先の分かれ方を確認しよう。



スライド108の図

腹部内臓の静脈

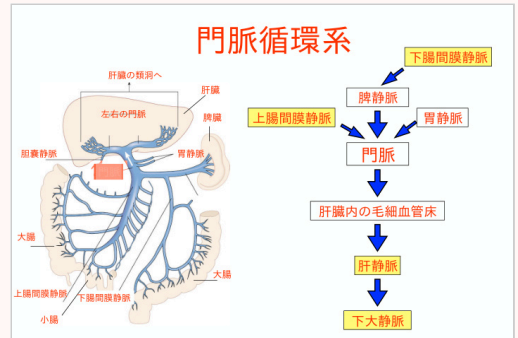
□□□ 腹部の静脈血は、まず脾臓からの①と、

25 ②からの③が合流する。

★★★

- ひじょうみやく
① 脾静脈
② 大腸遠位部
かちようかんまくじょうみやく
③ 下腸間膜静脈

図の右側の流れで、静脈どうしが合流していく順番を確認しよう。



スライド112の図

□□□ No.25 で合流した血液は、①からの②、

26 胃からの③と合体して④となる。

★★

重要

- ① 小腸・大腸近位部
じょうちようかんまくじょうみやく
② 上腸間膜静脈
③ 胃静脈
もんみやく
④ 門脈

上腸間膜静脈は小腸・大腸近位部から、下腸間膜静脈は大腸遠位部から血液を集めてくる。No.25 の図で確認しよう。

- 腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環を ① という。肝臓に入った血液は、② を通過して、③ から ④ に入る。

① 門脈循環系

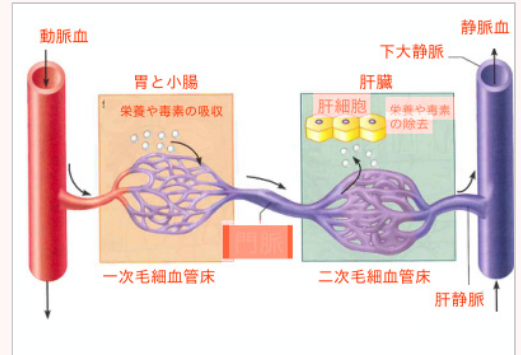
② 2番目の毛細血管床

かんじょうみやく

③ 肝 静 脈

④ 下大静脈

②は肝臓の類洞のこと。図で、胃と小腸の一次毛細血管床→門脈→肝臓の二次毛細血管床→肝静脈の流れを確認しよう。



スライド111の図(右側)

- No.27 の循環の意義は、胃と小腸で吸収した
28 ① を含む血液を、最初に肝臓に運んで、栄養分
★★ の ② を行うことである。また、No.26 でできた静脈は、肝臓に入ると ③ に分かれる。

① 高濃度の栄養分

② 加工

③ 左右の門脈

まとめると、胃と小腸で吸収した高濃度の栄養分を含む血液を、最初に肝臓に運んで栄養分を加工するための循環。No.25 の図の左上で、左右の門脈に分かれるところを確認しよう。詳しくは後期の消化器で学ぶ。

下肢の血管

- 外腸骨動脈は大腿部で ① と名称が変わり、さらに膝窩部で ② となる。その後、③ と
29 ④ に分かれて下腿と足に血液を送る。

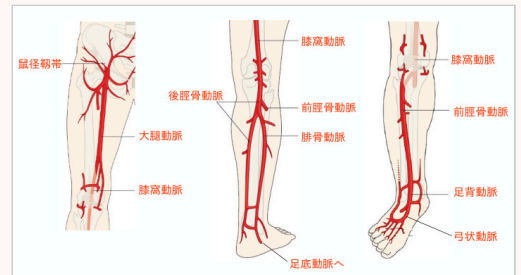
① 大腿動脈

② 膝窩動脈

③ 前脛骨動脈

④ 後脛骨動脈

上肢の動脈(No.14)と同じように、場所によって名前が変わる。

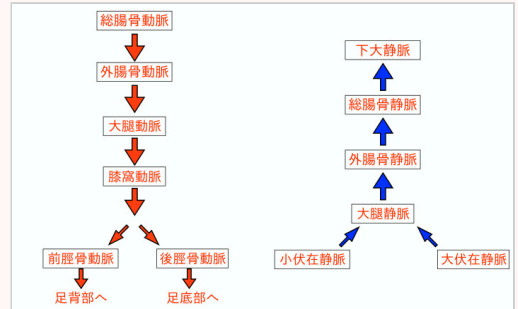


スライド114の図

- No.29 の③の動脈は ① を栄養し、そこでは
 30 ② と名前が変わる(体表から ③) を触知で
 ★★ きる)。No.29 の④の動脈は ④ を栄養する。

- ① そくはいぶ 足背部
 ② そくはいどうみやく 足背動脈
 ③ はくどう 拍動
 ④ そくていぶ 足底部

スライドの文は「前脛骨動脈は足背部を栄養する(体表から拍動を触知できる)。後脛骨動脈は足底部を栄養する」。前脛骨動脈は、足背では足背動脈となる。図の流れで、足背部へ向かう枝と足底部へ向かう枝を確認しよう。



スライド116の図

- 下肢で集められた静脈血は、最終的に ① に注
 31 がれる。① は、② → ③ → ④ に
 ★ 繋がっていく。

- ① だいたいじょうみやく 大腿静脈
 ② 外腸骨静脈
 ③ 総腸骨静脈
 ④ 下大静脈

動脈(No.24)と同じ名前の静脈を、逆向きにたどっていく。



スライド115の図

胎児循環

- 胎児では ① や ② が機能していないので、
 32 全ての栄養の吸収、排泄、ガス交換は ③ を介し
 ★ て行われる。

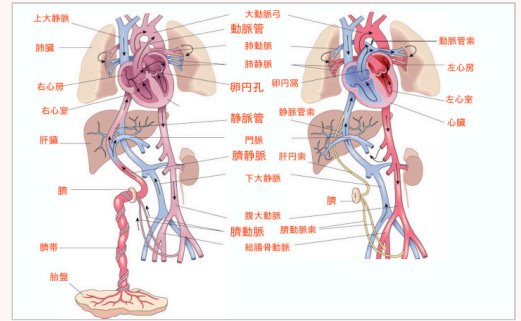
- ① 肝臓
 ② 肺
 ③ たいばん 胎盤

スライドでは「胎児では肝臓や肺は機能していない」が太字・下線で強調されている。

□□□ 胎児と母体を繋ぐ ① は、② と ③ から
33 なっている。
★★

- ① 臍帯
② 2本の細い臍動脈
③ 1本の太い臍静脈

さいどうみやく さいじょうみやく
臍動脈と臍静脈の本数・太さのちがいに注意。図で、臍帯と胎盤を確認しよう。



スライド118の図

□□□ 胎盤から胎児側へ血液を運ぶ ① には ②
34 が流れ、胎児側から胎盤へ血液を戻す ③ には
★★★ ④ が含まれる。

- ① 臍静脈
② 栄養と酸素が豊富な血液
③ 臍動脈
④ 二酸化炭素や老廃物

臍静脈が胎児側へ運ぶ血液は**栄養と酸素が豊富**(スライドで太字)。

□□□ 胎盤へ血液を戻す臍帯の血管は、左右の ① の
35 枝である。名前は動脈だが、② が低く、老廃物
★★ の多い ③ が流れている。

- ① 内腸骨動脈
② 酸素分圧
③ 静脈血

スライドの文は「身体中に運ばれた血液は、**左右の内腸骨動脈**の枝である**臍動脈**から胎盤へ戻っていく(名前は動脈だが、**酸素分圧**が低く**老廃物の多い静脈血**が流れている)」(太字)。

- 胎児循環にみられる特殊構造のうち臍帯の血管以外のものは、胎盤からの血液が流れていく順に、
 36 ★ ①・②・③ の3つである。

- ① 静脈管 じょうみゃくかん
 ② 卵円孔 らんえんこう
 ③ 動脈管 どうみゃくかん

②は**弁状の孔**。表で、存在部位と出生後の姿を整理しよう。

構造	存在部位	機能	出生後
臍動脈	臍帯	胎児から胎盤へ血液を運ぶ	臍動脈索
臍静脈	臍帯	胎盤から胎児へ血液を運ぶ	肝門索
静脈管	臍静脈と下大静脈の間	臍静脈から下大静脈へ血液を運ぶ 血液が肝臓を迂回する	静脈管索
卵円孔	左右の心房中隔	右心房から左心房へ血液が直接流れる 肺循環を迂回する	卵円窩
動脈管	肺動脈と大動脈の間	肺動脈の血液が直接下行大動脈に流れる 肺循環を迂回する	動脈管索

スライド119の表

- No.36 の①は ① に、②は ② に、③は
 37 ③ にある。
 ★★★

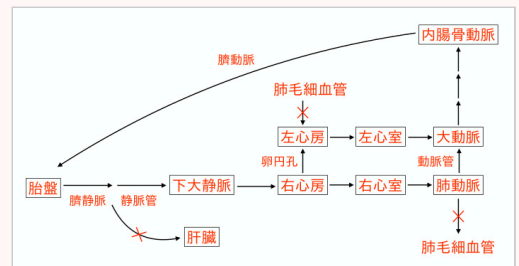
- ① 臍静脈と下大静脈の間
 ② 左右の心房の間の心房中隔
 ③ 肺動脈と大動脈の間

No.36 の表の「存在部位」の列で確認しよう。

- No.36 の①では、胎盤からの血液が直接 ① に
 38 入り、機能していない ② を迂回する。
 ★

- ① 下大静脈
 ② 肝臓

まとめると、静脈管では臍静脈の血液が直接下大静脈に入ること**で機能していない肝臓を迂回する**。図の流れで、静脈管を通る血液の道すじを確認しよう。



スライド120の図

- No.36 の②では、① の血液が ② に直接
 39 流れ込み、機能していない ③ を迂回する。
 ★★

- ① 右心房
 ② 左心房
 ③ 肺(肺循環)

まとめると、卵円孔では右心房の血液が左心房に直接流れ込むこと**で機能していない肺(肺循環)を迂回する**(スライドで青字・太字)。No.36 の表でも確認しよう。

□□□ No.36 の③では、 から肺動脈に駆出された
 40 血液が、直接 に入る。肺の内圧がまだ
 ★★★ ので、血液は肺動脈よりも な体循環
 に流れていく。

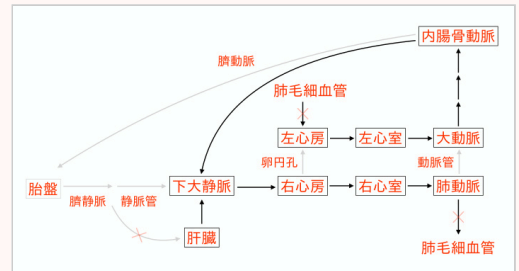
① 右心室
 ② 大動脈
 ③ 高い
 ④ 低圧

まとめると、右心室から肺動脈に駆出された血液が、直接大動脈に入る。肺の内圧がまだ高いので、血液は動脈管を
 通って肺動脈よりも低圧な体循環に流れていく。表
 (No.36 の図)では「肺循環を迂回する」と書かれている。

□□□ 出生後、臍帯の血管のうち、臍動脈は に、臍
 41 静脈は になる。
 ★★★

さいどうみやくさく
 ① 臍動脈索
かんえんさく
 ② 肝門索

出生後は胎盤とのつながりがなくなる。図で、出生後の血液の流れを確認しよう。



スライド121の図

□□□ 出生後、静脈管は に、卵円孔は閉じて
 42 に、動脈管はつぶれて になる。
 ★★

じょうみやくかんさく
 ① 静脈管索
らんえんか
 ② 卵円窩
どうみやくかんさく
 ③ 動脈管索

No.33 の図の右側(出生後)で、それぞれの名前を確認しよう。

先天性心疾患

- 生後に動脈管が閉鎖しない先天性心疾患を ①
- 43 (②) という。このとき血液は、圧力の高い
- ★★ ③ から、圧力の低い ④ へ逆流する。

どうみやくかんかいぞんしょう

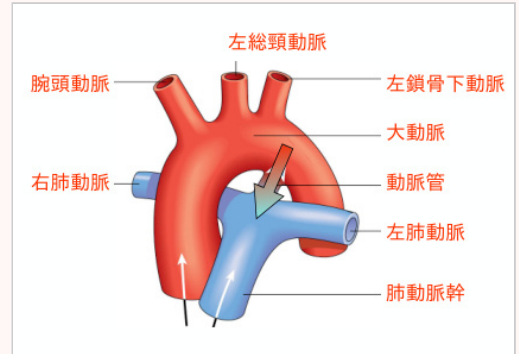
① 動脈管開存症

② PDA

③ 大動脈

④ 肺動脈

スライドの文は「血液は**圧力の高い大動脈**から**圧力の低い肺動脈**に逆流する」(青字・太字)。patentは「開いている」という意味。図で、**動脈管**の位置を確認しよう。



スライド123の図(左側)

- No.43 では、体循環血液量が ① し、肺循環血
- 44 液量が ② する。その結果、 ③ と ④ を
- ★ きたす。

① 減少

② 増加

③ 肺うっ血

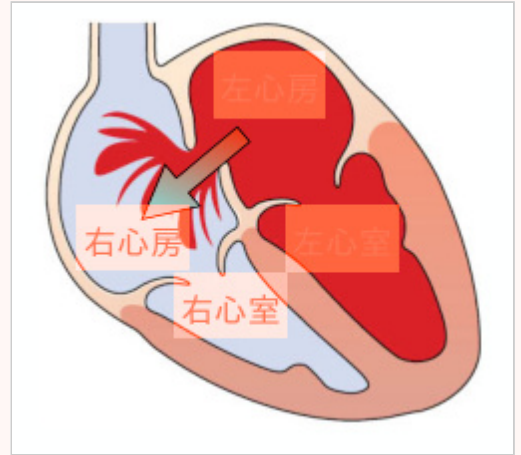
④ 心不全

スライドの文は「その結果、**体循環血液量が減少**し、反対に**肺循環血液量が増加**する」。**大動脈**から**肺動脈**へ血液が流れ込むので、**肺を流れる血液が増えすぎてしまう**。スライドでは「**肺鬱血**」と漢字で書かれている。

- 生後に卵円孔を構成する2枚の弁が閉じず、孔が開
 45 いたままの状態になる先天性心疾患を ① (
 ★★★ ②) という。重症の場合は、血液が ③ から
 ④ へ逆流する。

- ① しんぼうちゅうくけっそん 心房中隔欠損
 ② ASD
 ③ 左心房
 ④ 右心房

スライドの文は「重症の場合は、血液が**左心房から右心房に逆流する**」(青字・太字)。※血液の流れる向きは、教科書と説明が違うことがある。試験はスライドどおりに答える。



スライド123の図(右側)

- No.45 が重症になると、① や ② が上昇
 46 し、③ や ④ をきたす。
 ★★

- ① 右心圧
 ② 肺動脈圧
しんひだい
 ③ 心肥大
 ④ 心不全

スライドの文は「**右心圧や肺動脈圧を上昇させ、心肥大や心不全をきたす**」。